

MATEMATICA - 1 LICEO SCIENTIFICO - MODULO 1 - TEORIA

Insiemi numerici ed Espressioni

Revisione: 26/09/2026

Insieme

Definizione intuitiva: **Insieme** $\triangleq$ collezione di **elementi** con **proprietà** comuni

Esempio

L'insieme `semi_carte_poker` $\triangleq$ {semi di carte da gioco / usati nel poker} $\triangleq$ {♥, ♦, ♠, ♣}

- Nome: `semi_carte_poker`
- Simbolo: 🃏
- Definizione: {semi di carte da gioco / usati nel poker}
- Proprietà comune: semi usati nel `poker`
- Elementi: {♥, ♦, ♠, ♣}

Esempio

L'insieme `lettere_maiuscole` $\triangleq$ {???) $\triangleq$ {?, ?, ?}

- Nome: `lettere_maiuscole`
- Simbolo: A
- Definizione: {???)
- Proprietà comune: ???
- Elementi: {?, ?, ?}

Esempio

L'insieme `sport_da_racchetta` ...

Domanda: qual'è il primo e l'ultimo elemento dell'insieme?

Appartenenza ($\in$)

Dato l'insieme `semi_carte_poker` = {♥, ♦, ♠, ♣}

Domanda: l'elemento  appartiene all'insieme `semi_carte_poker`?

- $\text{red diamond} \in \text{semi_carte_poker}$
- "l'elemento  appartiene all'insieme `semi_carte_poker` "

Domanda: l'elemento  appartiene all'insieme `semi_carte_poker`?

- $\text{blue sword} \notin \text{semi_carte_poker}$
- "l'elemento  **non** appartiene all'insieme `semi_carte_poker` "

Uguaglianza

Consideriamo gli insiemi `A` e `B`

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{2, 3, 1\}$$

Domanda: questi due insiemi sono uguali ($B = A$)?

Cardinalita'

Definizione: La `cardinalita'` di un insieme e' il numero di elementi che esso contiene

Per esempio la cardinalita' dell'insieme $A = \{1, 2, 4\}$ vale `3` ; formalmente $|A| = 3$.

Mentre $|\{\text{red heart}, \text{red diamond}, \text{black spade}, \text{black club}\}| = 4$.

Domanda: quanto vale $|\mathbb{N}|$?

Definizione di insieme

Idea: la `definizione` di insiemi omogenei si basa sulle `proprietà comuni` degli elementi. Questo e' un metodo elegante che permette con una `breve definizione` di definire `insiemi molto grandi` (talvolta `infiniti` ∞).

Idea: ci sono `tanti modi diversi ed equivalenti` per definire un insieme (tipicamente piu' una definizione risulta: chiara, non ambigua, precisa e concisa: piu' sara' elegante)

Definizione formale: un insieme è una collezione (non ordinata) di oggetti distinti, detti elementi, tale che sia possibile stabilire in modo non ambiguo se un determinato oggetto appartiene oppure no all'insieme.

Domanda: questo insieme $A = \{1, 2, 1\}$ è ben definito?

Idea: posso pensare quindi di definire in modo estensivo un insieme elencando uno ad uno i suoi elementi. In questo modo potrei definire anche insiemi eterogenei, come:

$$A = \{2, \text{gatto}, \pi, \triangle\}$$

Domanda: sarà possibile definire insiemi infiniti ∞ in questo modo?

Definizione induttiva

Idea: "L'insieme dei Numeri Naturali $\mathbb{N}$ ha origine da 0; ogni numero naturale possiede un successore, ottenuto aggiungendo 1"

$$0 \in \mathbb{N}$$

$$n \in \mathbb{N} \Rightarrow S(n) \in \mathbb{N}$$

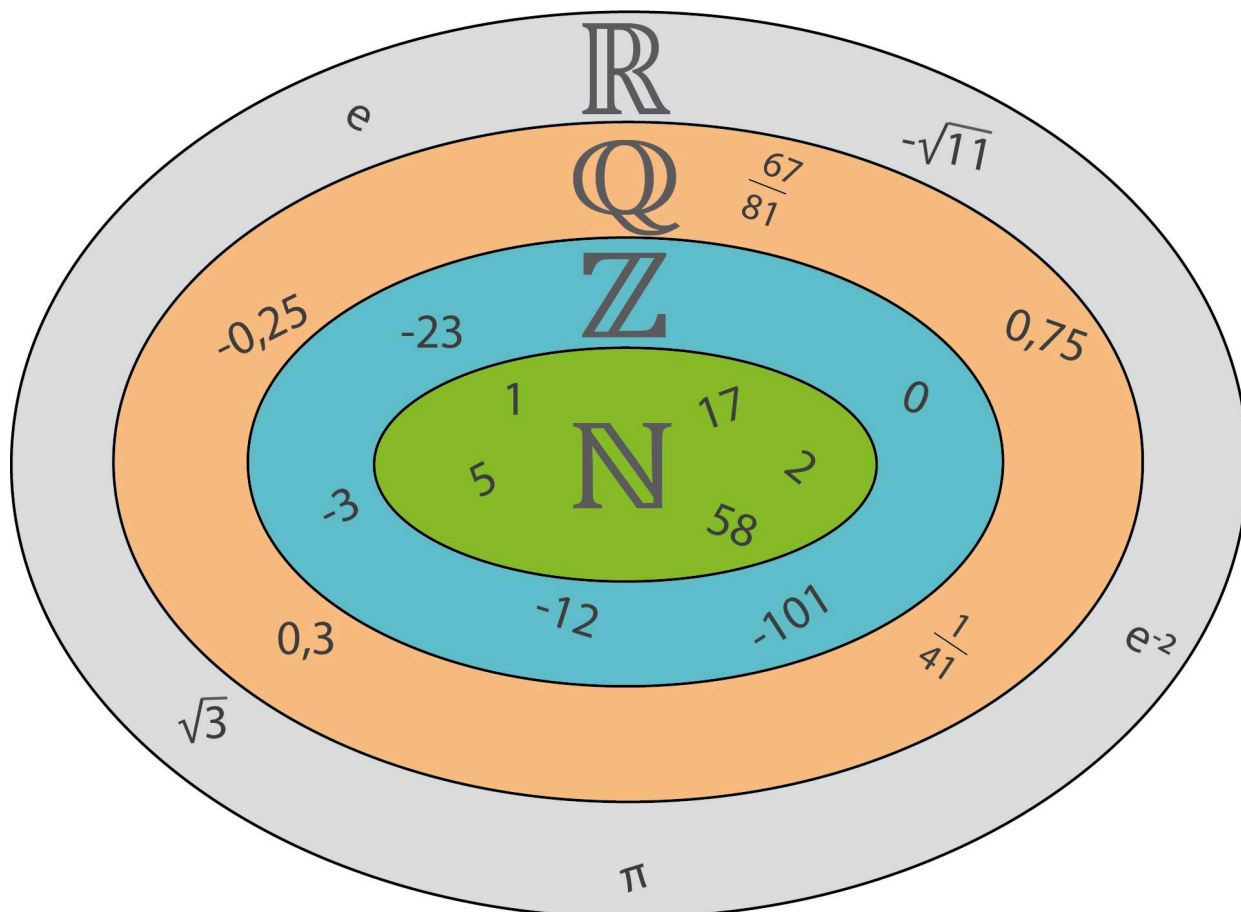
$$S(n) \triangleq n + 1$$

Insiemi numerici

I principali insiemi numerici sono:

Simbolo	Nome
$\mathbb{N}$	Naturali
$\mathbb{Z}$	Interi
$\mathbb{Q}$	Razionali
$\mathbb{R}$	Reali

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$



Idea: Ogni insieme nasce perché il precedente **non è sufficiente** a rappresentare tutti i numeri di cui abbiamo bisogno

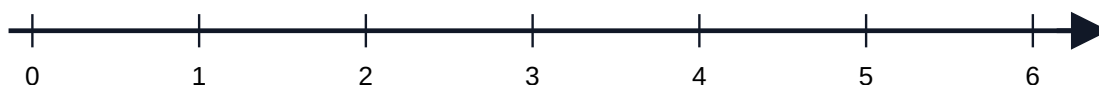
- I naturali non permettono sempre la sottrazione ($1 - 2$)
- Gli interi non permettono sempre la divisione ($\frac{1}{2}$)
- I razionali non rappresentano tutte le lunghezze (π e)
- I reali completano la retta numerica

Numeri naturali ($\mathbb{N}$)

Nascono in tempi antichi per contare oggetti

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Rappresentazione



Addizione

Consideriamo due numeri naturali $x \in \mathbb{N}$ e $y \in \mathbb{N}$ (i.e. $x = 2, y = 4$).

L'operazione di **addizione** si definisce **chiusa** nei numeri naturali in quanto vale sempre:

$$x + y = z \Rightarrow z \in \mathbb{N}$$

(qualsiasi numeri naturali siano x e y , la loro somma z sarà anch'essa un numero naturale ("chiuso" nell'insieme $\mathbb{N}$): $2 + 4 = 6 \in \mathbb{N}$)

Moltiplicazione

Anche la **moltiplicazione** si definisce operazione **chiusa** per lo stesso motivo

$$x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}$$

$$x \times y = z \Rightarrow z \in \mathbb{N}$$

Sottrazione

Domanda: vale lo stesso per la sottrazione? sarà anch'essa operazione **chiusa** in $\mathbb{N}$? Fai un esempio

Numeri interi ($\mathbb{Z}$)

Idea: nasce l'esigenza di definire un insieme contenente numeri negativi

Come rappresentare debiti, temperature sotto zero e differenze negative?

Rappresentazione

$$\mathbb{Z} \triangleq \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$



Addizione e moltiplicazione

Domanda: possiamo affermare che le proprietà delle operazioni che valgono per l'insieme dei numeri naturali $\mathbb{N}$ valgono anche per l'insieme $\mathbb{Z}$ ma non vice versa? Perché?

Valore assoluto

Il valore assoluto di un numero ($|x|$) è definito come la distanza del numero da **0** (**origine**).

(Equivale a considerare il numero sempre di segno positivo **+**)

(Equivale a moltiplicare il numero per il suo stesso segno (annullandolo))

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$



Vale sempre la proprietà:

$$x \in \mathbb{Z}$$

$$|x| \geq 0$$

Il valore assoluto è molto utile per misurare la distanza fra due punti (qualsiasi siano i loro segni):

$$|a - b| = \text{distanza tra } a \text{ e } b$$

Esercizi

- $|10| = ?$
- $|+10| = ?$
- $|-10| = ?$
- $|-123| = ?$
- $|+123| = ?$
- $|(-10) - (+2)| = ?$
- Risolvi $|x| = 4$

Sottrazione

Nell'insieme dei numeri interi la **sottrazione** si definisce operazione **chiusa**

$$x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z}$$

$$x - y = z \Rightarrow z \in \mathbb{Z}$$

Divisione

Domanda: vale lo stesso per la divisione? Sarà anch'essa operazione **chiusa** in $\mathbb{Z}$? Fai un esempio

Numeri razionali ($\mathbb{Q}$)

Idea: nasce l'esigenza di definire un insieme contenente i numeri con la virgola

Come rappresentare metà pizza o tre quarti di litro?

Definizione: Un **numero razionale** è un rapporto tra due interi

$$\mathbb{Q} \triangleq \left\{ \frac{a}{b}, \forall a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}$$



Frazioni equivalenti

Due frazioni $\frac{a}{b}$, $\frac{c}{d}$ si dicono equivalenti se vale: $a \cdot d = c \cdot b$

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6}$$

Esempi

$$\frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$$

$$\frac{2}{5} \times \frac{5}{3} = \frac{2}{3}$$

Numeri decimali

Ogni razionale possiede uno sviluppo decimale finito oppure periodico.

Esempio

Un numero razionale ha varie rappresentazioni (tutte equivalenti):

$$5/10 = \frac{5}{10} = \frac{1}{2} = 0.5$$

Esempio

Posso sempre convertire una rappresentazione di un numero razionale in un'altra:

$$\frac{1}{8} = 1/8 = 0.125$$

$$0.75 = 75/100 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$$

Esercizi

- Semplifica $\frac{18}{24}$
- Confronta $\frac{3}{5}$ e $\frac{4}{7}$
- Verifica l'equivalenza tra $\frac{2}{3}$ e $\frac{4}{6}$
- Trasforma **0.4** in frazione
- Scrivi in decimale $\frac{5}{8}$
- Riconosci il tipo di **2.13 $\overline{5}$**

Divisione

Nell'insieme dei numeri razionali la **divisione** si definisce operazione **chiusa** per definizione dell'insieme

$$x \in \mathbb{Q}, y \in \mathbb{Q}, y \neq 0$$

$$x/y = z \Rightarrow z \in \mathbb{Q}$$

Idea: non abbiamo altre esigenze? l'insieme $\mathbb{Q}$ basta da solo a racchiudere ogni numero esistente?

Numeri periodici

Idea: un numero e' razionale **se e solo se** il suo sviluppo decimale e' **finito** oppure **periodico**

$$10/3 = \frac{10}{3} = 3.333333333... = 3.\overline{3}$$

- Un numero si dice **periodico** se ha un periodo, una sequenza di cifre, che si ripetono all'infinito dopo la virgola
- Per esempio $34.1234343434343... = 34.12 \text{ } 34 \text{ } 34 \text{ } 34 \text{ } 34 \text{ } 34...$ ha periodo **34** e si indica con **34.12 $\overline{34}$**
- Un numero si dice **periodico semplice** se il periodo inizia subito dopo la virgola **3.333333... = 3. $\overline{3}$**
- Un numero si dice **periodico misto** se ci sono delle cifre fra la virgola e il periodo (dette **antiperiodo**)

$$0.4123123123123 = 0.4 \text{ } 123 \text{ } 123 \text{ } 123 \text{ } 123 = 0.4\overline{123}$$

Cosa pensi di numeri come π , $\sqrt{2}$, e , ...

Numeri irrazionali (II)

Numeri come π , $\sqrt{2}$ ed e hanno infinite cifre decimali, ma **non presentano alcun periodo**: per questo motivo **non** sono numeri razionali e appartengono all'insieme dei **numeri irrazionali**

$$\pi, \sqrt{2}, e \dots \notin \mathbb{Q}$$

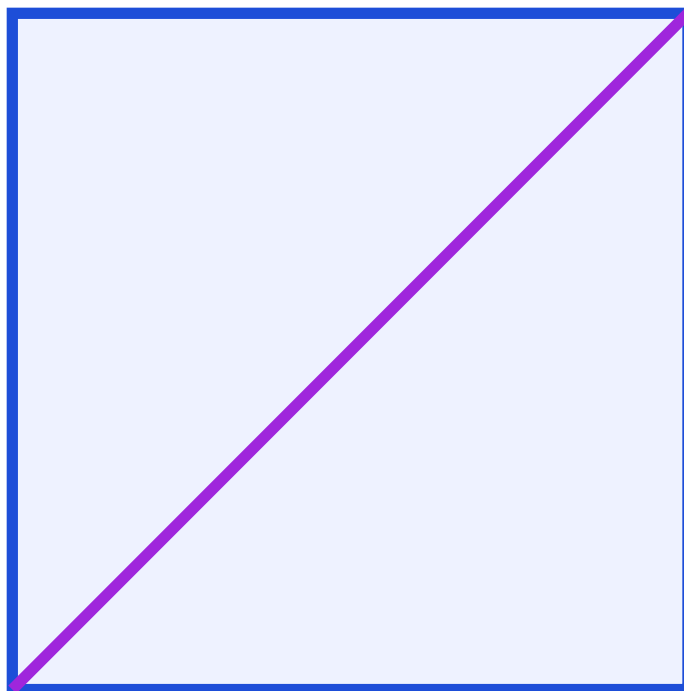
$$\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \emptyset$$

Idea: non tutti i numeri si possono costruire tramite una frazione, esistono lunghezze che nessuna frazione può rappresentare

Esempio

Consideriamo un quadrato di lato 1

lato = 1



$\sqrt{2}$

Per il Teorema di Pitagora la sua diagonale vale

$$d^2 = 1^2 + 1^2$$

$$d = \sqrt{2}$$

Lo sviluppo decimale di $\sqrt{2}$ e' infinito non periodico

1.414213562...

Esercizi

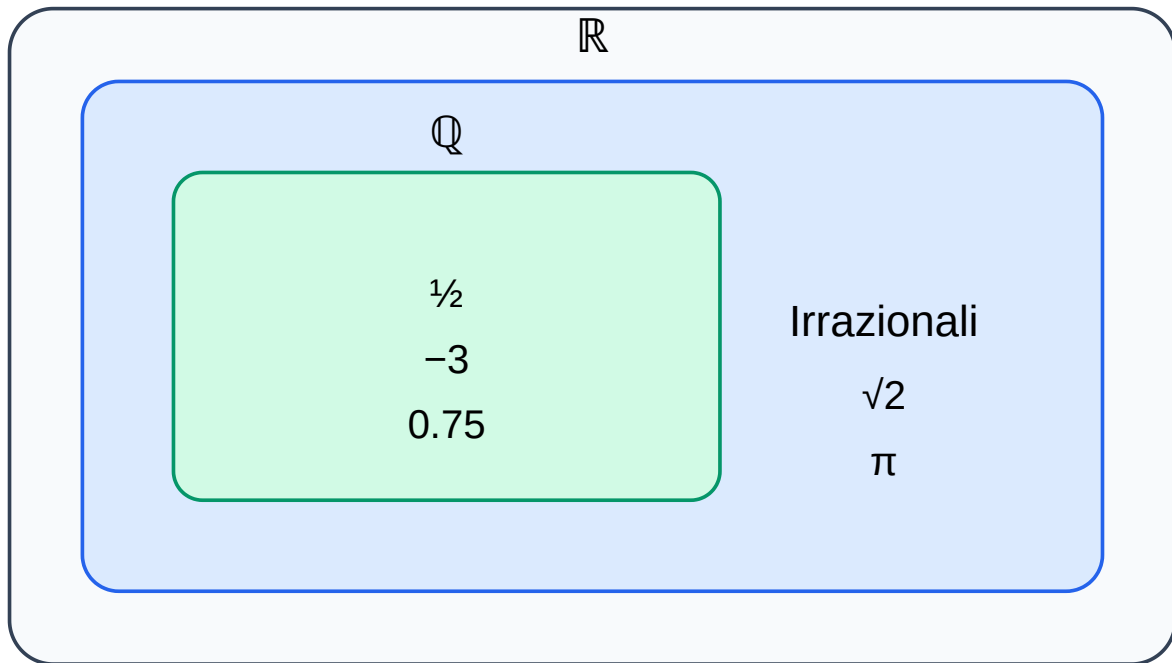
- Spiega perché $\sqrt{2}$ non è razionale

- Classifica π
- Classifica $0.1010010001\dots$

Numeri reali ($\mathbb{R}$)

L'insieme dei reali contiene tutti i razionali e tutti gli irrazionali.

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$$



Idea: La **retta reale** è continua, ogni punto corrisponde a un numero reale

Proprietà delle operazioni

Commutativa

Definizione: un'operazione gode della proprietà commutativa se, scambiando l'ordine degli operandi, il risultato non cambia

$$a + b = b + a$$

$$a \cdot b = b \cdot a$$

Associativa

Definizione: un'operazione gode della proprietà associativa se, cambiando il modo in cui gli operandi vengono raggruppati, il risultato non cambia

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

Distributiva

Definizione: la moltiplicazione è distributiva rispetto all'addizione e alla sottrazione quando può essere applicata separatamente a ciascun termine contenuto nelle parentesi

$$a(b + c) = ab + ac$$

Priorità

1. Parentesi
2. Potenze
3. Moltiplicazioni e divisioni
4. Addizioni e sottrazioni

Domanda: calcola:

$$3 + 4 \times (5 - 2)^2$$

Potenze

Idea: $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ volte}}$ dove a si dice **base** ed n si dice **esponente**

Proprietà

- $a^0 = 1$ ($a \neq 0$)
- $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ ($a \neq 0$)
- prodotto $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
- quoziente $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
- potenza di potenza $(a^m)^n = a^{mn}$
- potenza del prodotto $(ab)^n = a^n b^n$

Esercizi

1. $2^5 = ?$
2. $3^2 \cdot 3^4 = ?$
3. $(2^3)^2 = ?$

Multipli, divisori e numeri primi

Divisibilità

Definizione: un numero a è **divisibile** per b se esiste un intero

$$k$$

tale che $a = bk$

Numeri primi

Definizione: un **numero primo** è un **numero naturale** maggiore di 1 che possiede esattamente due divisori positivi distinti: 1 e se' stesso

I numeri primi fino a 30:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

Criteri essenziali:

Numero	Criterio
2	ultima cifra pari
3	somma cifre multipla di 3
5	termina con 0 o 5
9	somma cifre multipla di 9

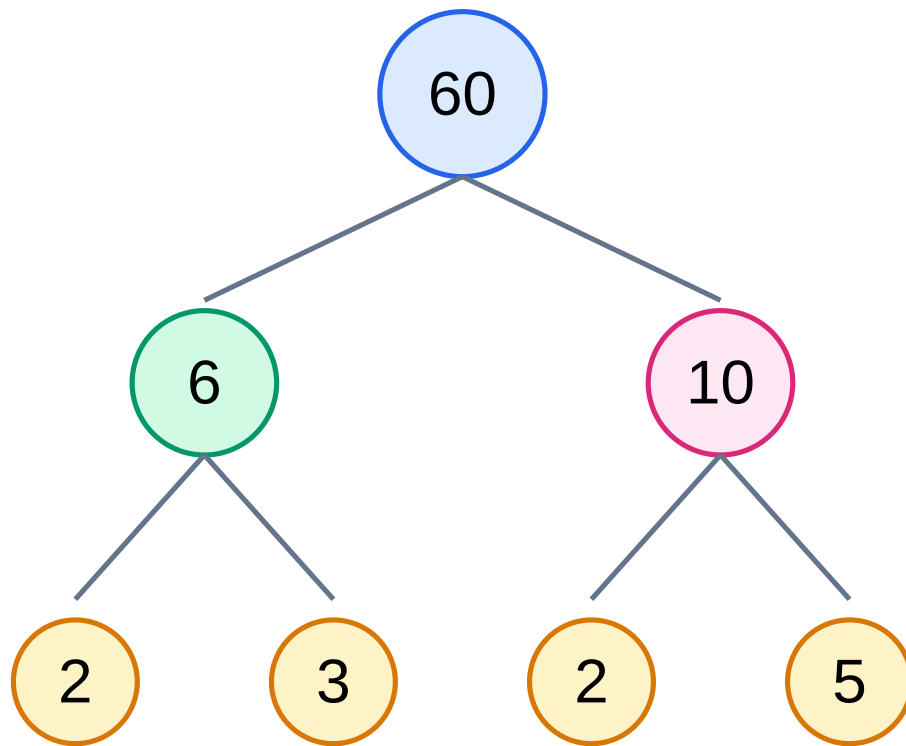
Esercizi

1. 147 e' divisibile per 3?
2. 250 e' divisibile per 5?
3. 37 è primo?

Scomposizione in fattori primi

Definizione - Teorema fondamentale: ogni numero naturale maggiore di 1 si **scompone** in modo unico **come prodotto di numeri primi**

Albero dei fattori



Quindi

$$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$$

Esercizi

- Scomponi 36 in fattori primi
- Scomponi 84 in fattori primi
- Scrivi 180 in **forma canonica** (fattori primi **ordinati** in ordine crescente)

Forma canonica

Definizione: la forma canonica di un numero naturale $n > 1$ è la sua scomposizione in fattori primi, nella quale i fattori primi sono raccolti in potenze e ordinati in senso crescente.

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot p_3^{\alpha_3} \cdot \dots = \prod_i p_i^{\alpha_i}$$

$$p_1 < p_2 < \dots < p_k$$

Massimo Comune Divisore (MCD)

Definizione: e' il più grande divisore comune tra due numeri

Per trovarlo:

1. Scomponiamo in fattori primi i due numeri
2. Consideriamo solo gli **esponenti minimi** dei **fattori primi in comune**

$$24 = 2^3 \cdot 3$$

$$36 = 2^2 \cdot 3^2$$

$$MCD = 2^2 \cdot 3 = 12$$

Esercizi

- MCD(18, 30)
- MCD(42, 56)
- MCD(45, 75)

Minimo Comune Multiplo (mcm)

Definizione: e' il più piccolo multiplo comune tra due numeri

Per trovarlo:

1. Scomponiamo in fattori primi i due numeri
2. Consideriamo tutti i fattori primi con **massimi esponenti**

$$24 = 2^3 \cdot 3$$

$$36 = 2^2 \cdot 3^2$$

$$mcm(24, 36) = 2^3 \cdot 3^2 = 72$$

Esercizi

1. mcm(8,12)
2. mcm(15,20)
3. mcm(18,30)

Rapporti, proporzioni e percentuali

Definizione: un **rapporto** e' il **quoziente** tra due grandezze

$$a : b = \frac{a}{b}$$

Definizione: una **proporzione** e' un'uguaglianza fra rapporti

$$a : b = c : d$$

Dove vale la proprietà fondamentale: $ad = bc$

Esempio

$$2 : 5 = 8 : 20$$

$$\frac{2}{5} = \frac{8}{20}$$

$$20 \cdot \frac{2}{5} = 20 \cdot \frac{8}{20}$$

$$\frac{20 \cdot 2}{5} = \frac{8}{1}$$

$$5 \cdot \frac{20 \cdot 2}{5} = 5 \cdot \frac{8}{1}$$

$$2 \cdot 20 = 5 \cdot 8$$

Percentuale

Una percentuale rappresenta una frazione su 100

$$p\% = \frac{p}{100}$$

Se applico una percentuale ad un numero ottengo una parte (i.e. 20% di sconto del prezzo (59.99 €))

$$\text{Parte} = \frac{p}{100} \times \text{Totale}$$

$$\text{Parte} = \frac{20}{100} \times 59.99$$

$$\text{Parte} = 0.2 \cdot 59.99$$

Esempio

Il 20% di 80 vale:

$$\frac{20}{100} \times 80 = 16$$

Esercizi

- Trova il 15% di 200
- Risolvi la proporzione $3 : 4 = x : 20$
- Calcola lo sconto del 25% su 60 €

Riepilogo

Abbiamo imparato che:

- un **insieme** è una collezione di elementi che condividono determinate proprietà
- gli elementi possono **appartenere** oppure **non appartenere** a un insieme
- due insiemi sono **uguali** se contengono esattamente gli stessi elementi, indipendentemente dall'ordine
- due insiemi sono **equivalenti** se esiste una corrispondenza biunivoca tra i loro elementi
- la **cardinalità** di un insieme indica il numero dei suoi elementi
- un insieme può contenere a sua volta altri **insiemi** come elementi
- un insieme può essere definito in modo **estensivo**, elencandone gli elementi, oppure attraverso le **proprietà** che li caratterizzano
- una **definizione induttiva** permette di costruire un insieme specificando un elemento iniziale e una regola per ottenere i successivi
- i principali **insiemi numerici** sono $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$
- vale la relazione:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

- i **numeri naturali** $\mathbb{N}$ permettono di rappresentare quantità intere non negative e sono chiusi rispetto ad addizione e moltiplicazione
- i **numeri interi** $\mathbb{Z}$ estendono i naturali introducendo anche i numeri negativi
- due numeri interi sono **opposti** se la loro somma è zero
- il **valore assoluto** $|x|$ rappresenta la distanza del numero x dall'origine:

$$|x| \geq 0$$

- nei numeri interi la sottrazione è un'operazione **chiusa**, mentre la divisione non lo è
- i **numeri razionali** $\mathbb{Q}$ sono numeri esprimibili come rapporto tra due interi, con denominatore diverso da zero:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}$$

- un numero razionale può essere rappresentato come **frazione**, **frazione equivalente** oppure **numero decimale**
- lo sviluppo decimale di un numero razionale è **finito** oppure **periodico**
- i **numeri irrazionali** $\mathbb{I}$ sono numeri reali che non possono essere espressi come rapporto tra due interi e hanno sviluppo decimale infinito non periodico
- esempi di numeri irrazionali sono π , $\sqrt{2}$ ed e

- i **numeri reali** $\mathbb{R}$ comprendono sia i razionali sia gli irrazionali:

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$$

- la **retta reale** è continua e ogni suo punto corrisponde a un numero reale
- le principali proprietà delle operazioni sono **commutativa**, **associativa** e **distributiva**
- nelle espressioni aritmetiche bisogna rispettare le **priorità**:

1. Parentesi
2. Potenze
3. Moltiplicazioni e divisioni
4. Addizioni e sottrazioni

- una **potenza** rappresenta una moltiplicazione ripetuta dello stesso fattore:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ volte}}$$

- le potenze rispettano proprietà specifiche per **prodotto**, **quoziente**, **potenza di potenza** e **potenza del prodotto**
- un numero è **divisibile** per un altro se può essere scritto come loro prodotto:

$$a = bk$$

- un **numero primo** è un numero naturale maggiore di 1 che possiede esattamente due divisori positivi distinti: 1 e se stesso
- ogni numero naturale maggiore di 1 può essere scomposto in modo unico come **prodotto di numeri primi**
- la **forma canonica** raccoglie i fattori primi in potenze e li ordina in senso crescente
- il **MCD** è il più grande divisore comune tra due o più numeri
- per calcolare il MCD tramite la scomposizione in fattori primi si prendono i fattori comuni con **esponente minimo**
- il **mcm** è il più piccolo multiplo comune tra due o più numeri
- per calcolare il mcm tramite la scomposizione in fattori primi si prendono tutti i fattori con **esponente massimo**
- un **rapporto** è il quoziente tra due grandezze:

$$a : b = \frac{a}{b}$$

- una **proporzione** è un'uguaglianza tra rapporti:

$$a : b = c : d$$

- in una proporzione vale la **proprietà fondamentale**:

$$ad = bc$$

- una **percentuale** rappresenta una frazione con denominatore 100:

$$p\% = \frac{p}{100}$$

Idea: gli insiemi numerici nascono progressivamente per **estendere** ciò che possiamo rappresentare e calcolare.

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Ogni estensione risponde a una nuova esigenza:

$$\mathbb{N} \xrightarrow{\text{sottrazione}} \mathbb{Z} \xrightarrow{\text{divisione}} \mathbb{Q} \xrightarrow{\text{numeri irrazionali}} \mathbb{R}$$